MAT02038

Análise de Sobrevivência

Aula 6 – 23/03/2026

Prof. Dra Patrícia Ziegelmann

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
UFRGS

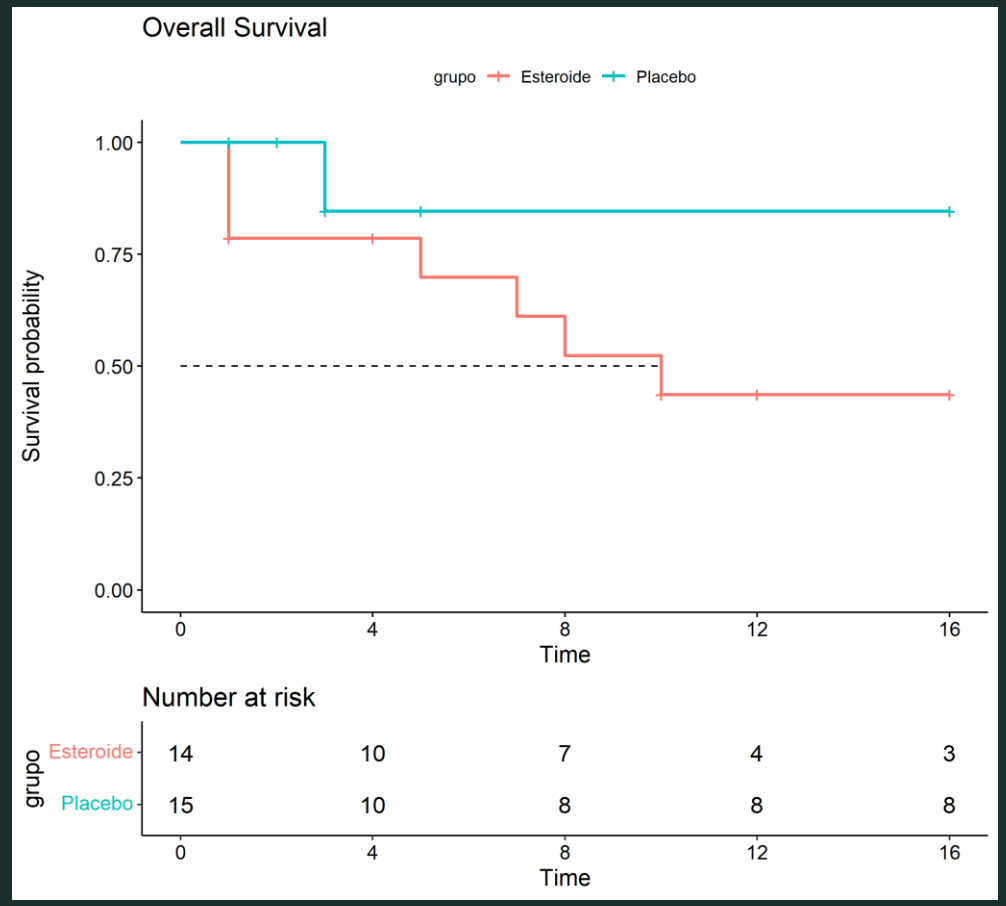
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Estimação de Quantidades Básicas

1. Mediana

```
> m2
Call: survfit(formula = Surv(tempo, evento) ~ grupo, data = dados,
    conf.type = "log")

                 n events median 0.95LCL 0.95UCL
grupo=Esteroide 14      7     10       5      NA
grupo=Placebo   15      2     NA      NA      NA
>
```



Utilizando interpolação linear:

$$\frac{10-8}{0,437-0,524} = \frac{\text{MED}-8}{0,50-0,524} = 8{,}55$$

Estimação de Quantidades Básicas

2. Média

Outra quantidade que pode ser de interesse é o tempo médio de vida do paciente. Esta quantidade, no entanto, nem sempre é estimada adequadamente utilizando estimadores não-paramétricos em estudos incluindo censuras. O tempo médio de vida pode ser mostrado, por argumentos probabilísticos, ser dado pela área (integral) sob a função de sobrevivência. Uma estimativa para o tempo médio é então obtida calculando a área sob a curva da estimativa de Kaplan-Meier. Como esta curva é uma função escada, esta integral é simplesmente a soma de áreas de retângulos, isto é,

$$\widehat{t_m} = t_1 + \sum_{j=1}^{k-1} \widehat{S}(t_j)\left(t_{j+1} - t_j\right)$$

em que $t_1 < \cdots < t_k$ são os k tempos distintos e ordenados de falha.

Entretanto, um problema surge se o maior tempo observado for uma censura. Isto acontece com frequência em estudos clínicos como é o caso dos dados de hepatite. Neste caso a curva de Kaplan-Meier não atinge o valor zero e o valor do tempo médio de vida fica subestimado. Nestes casos, tal estimativa deve ser interpretada com bastante cuidado ou talvez até mesmo evitada. Uma alternativa é utilizar a

Kaplan Meyer: Como estimar a Função Hazard?

Hazard

$$\lambda(t) = \lim \frac{P(t \le T < t + \Delta t \mid T \ge t)}{\Delta t}$$

Hazard Acumulada

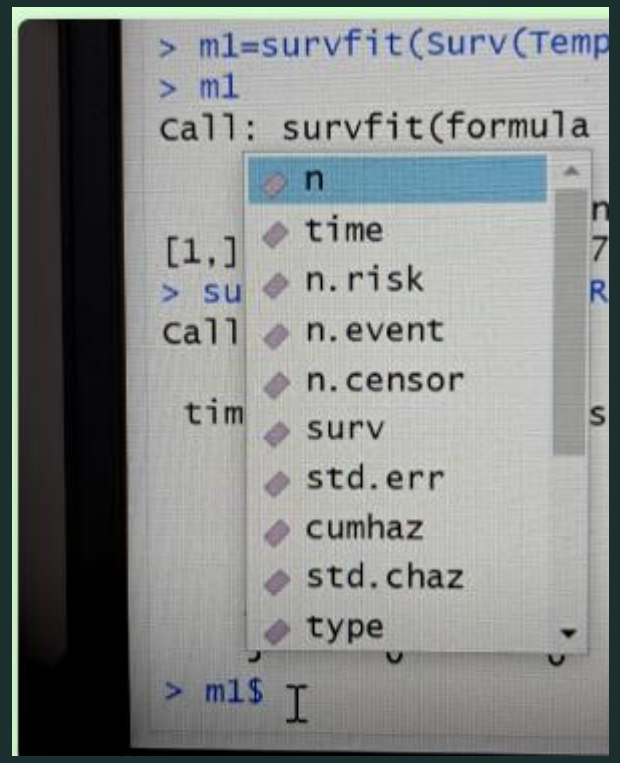
$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\, du.$$

A função de taxa de falha acumulada, $\Lambda(t)$, não tem uma interpretação direta, mas pode ser útil na avaliação da função de maior interesse que é a de taxa de falha, $\lambda(t)$. Isto acontece essencialmente na estimação não-paramétrica em que $\Lambda(t)$ apresenta um estimador com propriedades ótimas e $\lambda(t)$ é difícil de ser estimada.

Kaplan Meyer: Como estimar a Função Hazard?

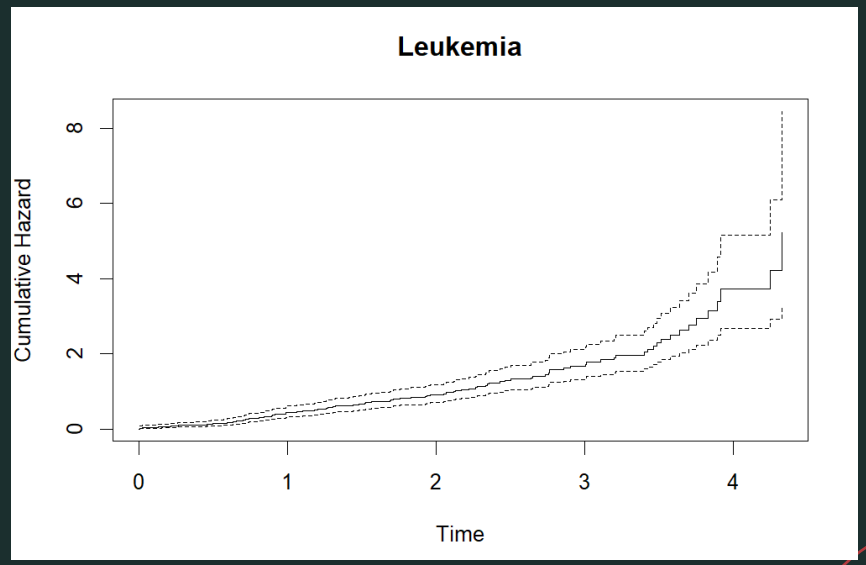
Estima a função de Sobrevivência e aplica a formula

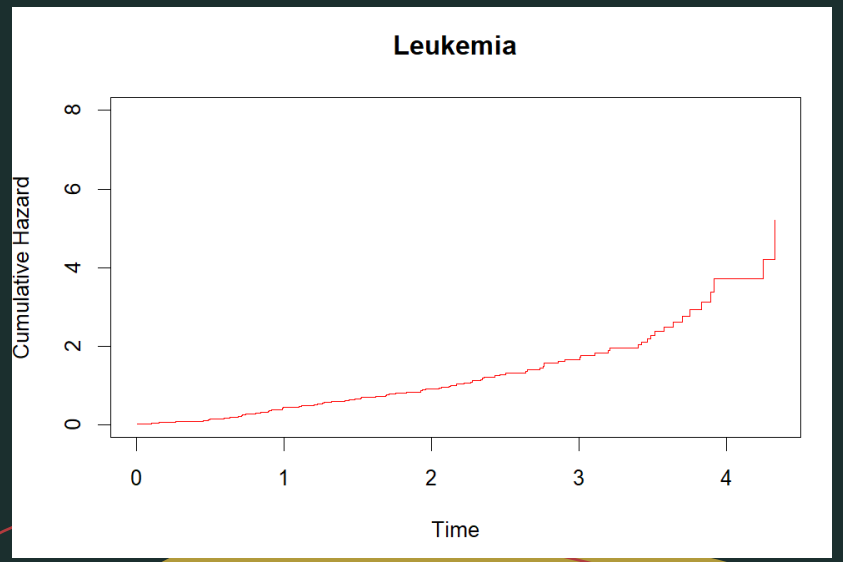
$$S(t) = \exp\{-\Lambda(t)\} = \exp\left\{-\int_0^t \lambda(u)\,du\right\}.$$




```
plot(m1, fun="cumhaz", xlab="Time", ylab="Cumulative Hazard",main="Leukemia")

plot(c(0,max(m1$time)),c(0,8),type="n",xlab="Time",ylab="Cumulative Hazard",main="Leukemia")
lines(m1$time,m1$cumhaz,type="s",col="red")
```





Exemplo Leucemia

Código	Descrição	Categorias
LEUINI	Número de leucócitos no sangue periférico	0 se $\leq$ 75000 leucócitos/mm^3 1 se > 75000 leucócitos/mm^3
IDADE	Idade em meses	0 se $\leq$ 96 meses 1 se > 96 meses
ZPESO	Peso padronizado pela idade e sexo	0 se $\leq$ -2 e 1 se > -2
ZEST	Altura padronizada pela idade e sexo	0 se $\leq$ -2 e 1 se > -2
PAS	Porcentagem de linfoblastos medulares que reagiram positivamente ao ácido periódico de Schiff	0 se $\leq$ 5% e 1 se > 5%
VAC	Porcentagem de vacúolos no citoplasma dos linfoblastos	0 se $\leq$ 15% e 1 se > 15%
RISK	Fator de risco obtido a partir de uma fórmula que é função dos tamanhos do fígado e do baço e do número de blastos	0 se $\leq$ 1,7% e 1 se > 1,7%
R6	Remissão na sexta semana de tratamento	0 se não e 1 se sim

Tarefa 4 – Entrega ate 7 abril

Duplas ou Individual

Escrever um relatório para o “cliente”

Avaliar associação do fator escolhido com o tempo até recidiva ou morte.
O mesmo para o fator idade que deve ser categorizado em 3 categorias
No relatório deve ter:

1. Teoria: Para avaliar a associação foi utilizado .....
2. Resultado: A Figura X mostra que ..... Indicando que ....

Utilize o KM e seus diferentes estimadores para IC95% e compare
Utilize log-rank e HF e compare.
Calcule e interprete tempo mediano de sobrevivência e tempo mediano de seguimento
Compare os resultados do KM com o de NA